



طراحی سیستم‌های دیجیتال

بهار ۱۴۰۵

استاد: دکتر اجلالی

محسن صلاح - ۴۰۳۱۰۶۲۳۸

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

تمرین دوم

گزارش شبیه‌سازی و رفع باگ کد نوشته شده در کلاس

این قطعه کد، یک شمارنده‌ی ۴ بیتی بالارونده آسنکرون (Ripple Up-Counter) را پیاده‌سازی می‌کند که با استفاده از فلیپ‌فلاپ‌های T ساخته شده است و می‌تواند به صورت باینری از ۰ تا ۱۵ بشمارد.

در اجرای اولیه کد، هنگام کامپایل با iverilog با یک هشدار مواجه شدیم. از آنجا که در محیط تست‌بنچ، خروجی به صورت یک سیم تک‌بیتی (wire q;) تعریف شده بود، کامپایلر ۳ بیت با ارزش‌تر خروجی ماژول counter را نادیده گرفت. در نتیجه، خروجی شبیه‌سازی به جای شمارش کامل، تنها لچ شدن بیت کم‌ارزش (تغییر متناوب بین ۰ و ۱) را نشان می‌داد:

```
1 mohsen@Quanta:/mnt/D/SUT/Term_4/DSD/HW/HW-2/original$ iverilog -s Test_Bench
   ↪ Counter_TestBench.v
2 Counter_TestBench.v:38: warning: Port 2 (Q) of module counter expects 4 bit(s)
   ↪ , given 1.
3 Counter_TestBench.v:38: : Padding 3 high bits of the port.
4 mohsen@Quanta:/mnt/D/SUT/Term_4/DSD/HW/HW-2/original$ vvp a.out
5 Time = 0, Reset = 0, CLK = 0, Q = x
6 Time = 5, Reset = 0, CLK = 1, Q = x
7 Time = 10, Reset = 0, CLK = 0, Q = x
8 Time = 15, Reset = 0, CLK = 1, Q = x
9 Time = 17, Reset = 1, CLK = 1, Q = 0
10 Time = 20, Reset = 1, CLK = 0, Q = 0
11 Time = 25, Reset = 1, CLK = 1, Q = 0
12 Time = 30, Reset = 1, CLK = 0, Q = 0
13 Time = 35, Reset = 1, CLK = 1, Q = 0
14 Time = 40, Reset = 1, CLK = 0, Q = 0
15 Time = 42, Reset = 0, CLK = 0, Q = 0
16 Time = 45, Reset = 0, CLK = 1, Q = 0
17 Time = 50, Reset = 0, CLK = 0, Q = 1
18 Time = 55, Reset = 0, CLK = 1, Q = 1
19 Time = 60, Reset = 0, CLK = 0, Q = 0
20 Time = 65, Reset = 0, CLK = 1, Q = 0
21 Time = 70, Reset = 0, CLK = 0, Q = 1
22 Time = 75, Reset = 0, CLK = 1, Q = 1
23 Time = 80, Reset = 0, CLK = 0, Q = 0
24 Time = 85, Reset = 0, CLK = 1, Q = 0
25 Time = 90, Reset = 0, CLK = 0, Q = 1
26 Time = 95, Reset = 0, CLK = 1, Q = 1
27 Time = 100, Reset = 0, CLK = 0, Q = 0
```

```

28 Time = 105, Reset = 0, CLK = 1, Q = 0
29 Time = 110, Reset = 0, CLK = 0, Q = 1
30 Time = 115, Reset = 0, CLK = 1, Q = 1
31 Time = 120, Reset = 0, CLK = 0, Q = 0
32 Time = 125, Reset = 0, CLK = 1, Q = 0
33 Time = 130, Reset = 0, CLK = 0, Q = 1
34 Time = 135, Reset = 0, CLK = 1, Q = 1
35 Time = 140, Reset = 0, CLK = 0, Q = 0
36 Time = 145, Reset = 0, CLK = 1, Q = 0
37 Time = 150, Reset = 0, CLK = 0, Q = 1
38 Time = 155, Reset = 0, CLK = 1, Q = 1
39 Time = 160, Reset = 0, CLK = 0, Q = 0
40 Time = 165, Reset = 0, CLK = 1, Q = 0
41 Time = 170, Reset = 0, CLK = 0, Q = 1
42 Time = 175, Reset = 0, CLK = 1, Q = 1
43 Time = 180, Reset = 0, CLK = 0, Q = 0
44 Time = 185, Reset = 0, CLK = 1, Q = 0
45 Time = 190, Reset = 0, CLK = 0, Q = 1
46 Time = 195, Reset = 0, CLK = 1, Q = 1
47 Time = 200, Reset = 0, CLK = 0, Q = 0
48 Time = 205, Reset = 0, CLK = 1, Q = 0
49 Time = 210, Reset = 0, CLK = 0, Q = 1
50 Time = 215, Reset = 0, CLK = 1, Q = 1
51 Time = 220, Reset = 0, CLK = 0, Q = 0
52 Time = 225, Reset = 0, CLK = 1, Q = 0
53 Time = 226, Reset = 1, CLK = 1, Q = 0
54 Time = 230, Reset = 1, CLK = 0, Q = 0
55 Time = 235, Reset = 1, CLK = 1, Q = 0
56 Counter_TestBench.v:54: $finish called at 237 (1s)
57 Time = 237, Reset = 0, CLK = 1, Q = 0
58 mohsen@Quanta:/mnt/D/SUT/Term_4/DSD/HW/HW-2/original$

```

برای رفع این مشکل، تنها عرض سیم خروجی در فایل تست‌بنچ را به صورت یک باس ۴ بیتی اصلاح کردیم (wire q[3:0]). با اجرای مجدد کد، مشاهده می‌شود که خروجی سیستم به درستی در لبه‌های پایین‌رونده‌ی کلاک از ۰ تا ۱۵ شمرد و سپس سرریز (Overflow) رخ می‌دهد. همچنین اعمال سیگنال‌های ریست ناهمگام نیز بلافاصله سیستم را صفر می‌کند:

```

1 mohsen@Quanta:/mnt/D/SUT/Term_4/DSD/HW/HW-2/fixed$ iverilog -s Test_Bench
  ↪ Counter_TestBench_fixed.v
2 mohsen@Quanta:/mnt/D/SUT/Term_4/DSD/HW/HW-2/fixed$ vvp a.out
3 Time = 0, Reset = 0, CLK = 0, Q = x
4 Time = 5, Reset = 0, CLK = 1, Q = x
5 Time = 10, Reset = 0, CLK = 0, Q = x
6 Time = 15, Reset = 0, CLK = 1, Q = x
7 Time = 17, Reset = 1, CLK = 1, Q = 0
8 Time = 20, Reset = 1, CLK = 0, Q = 0
9 Time = 25, Reset = 1, CLK = 1, Q = 0
10 Time = 30, Reset = 1, CLK = 0, Q = 0
11 Time = 35, Reset = 1, CLK = 1, Q = 0
12 Time = 40, Reset = 1, CLK = 0, Q = 0
13 Time = 42, Reset = 0, CLK = 0, Q = 0

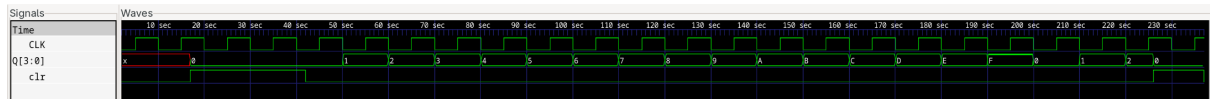
```

```

14 Time = 45, Reset = 0, CLK = 1, Q = 0
15 Time = 50, Reset = 0, CLK = 0, Q = 1
16 Time = 55, Reset = 0, CLK = 1, Q = 1
17 Time = 60, Reset = 0, CLK = 0, Q = 2
18 Time = 65, Reset = 0, CLK = 1, Q = 2
19 Time = 70, Reset = 0, CLK = 0, Q = 3
20 Time = 75, Reset = 0, CLK = 1, Q = 3
21 Time = 80, Reset = 0, CLK = 0, Q = 4
22 Time = 85, Reset = 0, CLK = 1, Q = 4
23 Time = 90, Reset = 0, CLK = 0, Q = 5
24 Time = 95, Reset = 0, CLK = 1, Q = 5
25 Time = 100, Reset = 0, CLK = 0, Q = 6
26 Time = 105, Reset = 0, CLK = 1, Q = 6
27 Time = 110, Reset = 0, CLK = 0, Q = 7
28 Time = 115, Reset = 0, CLK = 1, Q = 7
29 Time = 120, Reset = 0, CLK = 0, Q = 8
30 Time = 125, Reset = 0, CLK = 1, Q = 8
31 Time = 130, Reset = 0, CLK = 0, Q = 9
32 Time = 135, Reset = 0, CLK = 1, Q = 9
33 Time = 140, Reset = 0, CLK = 0, Q = 10
34 Time = 145, Reset = 0, CLK = 1, Q = 10
35 Time = 150, Reset = 0, CLK = 0, Q = 11
36 Time = 155, Reset = 0, CLK = 1, Q = 11
37 Time = 160, Reset = 0, CLK = 0, Q = 12
38 Time = 165, Reset = 0, CLK = 1, Q = 12
39 Time = 170, Reset = 0, CLK = 0, Q = 13
40 Time = 175, Reset = 0, CLK = 1, Q = 13
41 Time = 180, Reset = 0, CLK = 0, Q = 14
42 Time = 185, Reset = 0, CLK = 1, Q = 14
43 Time = 190, Reset = 0, CLK = 0, Q = 15
44 Time = 195, Reset = 0, CLK = 1, Q = 15
45 Time = 200, Reset = 0, CLK = 0, Q = 0
46 Time = 205, Reset = 0, CLK = 1, Q = 0
47 Time = 210, Reset = 0, CLK = 0, Q = 1
48 Time = 215, Reset = 0, CLK = 1, Q = 1
49 Time = 220, Reset = 0, CLK = 0, Q = 2
50 Time = 225, Reset = 0, CLK = 1, Q = 2
51 Time = 226, Reset = 1, CLK = 1, Q = 0
52 Time = 230, Reset = 1, CLK = 0, Q = 0
53 Time = 235, Reset = 1, CLK = 1, Q = 0
54 Counter_TestBench_fixed.v:52: $finish called at 237 (1s)
55 Time = 237, Reset = 0, CLK = 1, Q = 0
56 mohsen@Quanta:/mnt/D/SUT/Term_4/DSD/HW/HW-2/fixed$

```

در نهایت، برای تایید صحت عملکرد به صورت بصری، شکل موج سیگنال‌ها در نرم‌افزار GTKWave استخراج شد. در تصویر زیر به وضوح مشخص است که شمارنده با هر لبه‌ی پایین‌رونده‌ی کلاک، مقدار باس خروجی را یک واحد افزایش می‌دهد (مکث ۵۰ واحدی انتهای شبیه‌سازی برای خوانایی بهتر نمودار حذف شده است).



شکل ۱: شکل موج سیگنال‌های کلاک، خروجی و ریست در GTKWave